

Memorial de Construção: Organizador de Rotina com Inteligência Artificial

Este memorial descreve os detalhes técnicos, estruturais e funcionais do projeto de ecossistema de IA desenvolvido pelo grupo Vibes & Codes. O objetivo é documentar a solução projetada para resolver problemas contemporâneos de produtividade e gestão de tempo por meio de automação e inteligência artificial.

1. Identificação do Projeto

- Título: Organizador de Rotina com Inteligência Artificial.
- Disciplina: Engenharia de Prompt.
- Grupo: Vibes & Codes.
- Integrantes:

Lucas Henrique Roque Cruz

Matheus de Oliveira Santos

Renan Correia Ferreira de Souza

Vinicius Xavier

Vinicius Scherer Di Giorno

Matheus Chagas Mauriz Coque

Mariana Calderari

Gabriel da Silva Cesario.

2. Visão Geral e Objetivos

- O projeto visa solucionar dificuldades comuns como a sobrecarga de tarefas, má gestão do tempo e a falta de consistência em hábitos. A solução consiste em um web chat simulado onde o usuário interage em linguagem natural para receber rotinas personalizadas e ajustáveis em tempo real.

3. Arquitetura do Ecossistema

A solução é sustentada por três pilares tecnológicos integrados em um fluxo contínuo:

- Interface (Frontend): Desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript, simula um ambiente de chat intuitivo para coleta de dados (horários, prioridades e compromissos).
- Automação (Cérebro Operacional): O n8n gerencia o fluxo de dados, conectando a interface, a IA e o banco de dados.
- Inteligência Artificial: O ChatGPT atua na interpretação das necessidades do usuário e na geração de rotinas otimizadas baseadas em métodos de produtividade.
- Armazenamento (Backend): O Firebase Cloud Firestore (NoSQL) armazena o histórico de interações, preferências e as rotinas geradas, garantindo a persistência dos dados.

4. Especificações Técnicas e Funcionalidades

4.1. Engenharia de Prompt

A IA utiliza prompts estruturados para desempenhar papéis específicos:

- Persona: Atua como um *personal organizer* com 10 anos de experiência.
- Metodologia: Aplica segmentação do dia (manhã/tarde/noite), blocos de foco de 60-90 minutos e pausas estratégicas.
- Adaptabilidade: Capacidade de reorganizar a agenda automaticamente diante de imprevistos informados pelo usuário.

4.2. Fluxo de Funcionamento

1. O usuário insere dados na interface web.
2. O n8n recebe a mensagem via webhook e encaminha para a IA.
3. A IA processa e gera a rotina personalizada.
4. O n8n armazena os dados no Firebase e retorna a resposta ao chat.

5. Viabilidade e Estimativas

- Desempenho: Tempo de resposta estimado entre 3 a 8 segundos por interação.
- Capacidade: Suporte para 1 a 50 usuários simultâneos no protótipo atual, escalável para centenas com otimizações.
- Custos: Estimado entre R\$ 50 e R\$ 150 mensais para o servidor VPS (n8n self-hosted) e custos reduzidos no Firebase (plano Spark ou Blaze).

6. Limitações e Futuro do Projeto

- O memorial reconhece limitações como a dependência de APIs externas e a ausência atual de autenticação robusta (OAuth/2FA).
- As melhorias futuras planejadas incluem a implementação de Agentes Autônomos (LangChain), integração com calendários reais (Google Calendar/Outlook) e o uso de Memória de Longo Prazo (RAG com Vector Database) para uma personalização ainda mais profunda.